Experiencia Práctica de Física

Medición del Ancho del Río y Altura de un Árbol

Guía de Laboratorio

Iskya García

Descripción de la actividad

En esta práctica van a medir, de forma **indirecta**, el ancho de un río y la altura de un árbol al otro lado del río. No lo van a hacer a ojo ni a cruzar el río: van a usar trigonometría y geometría, exactamente como lo hacen los ingenieros y topógrafos en campo.

Se usan **dos métodos distintos** para medir lo mismo, y al final van a comparar cuál funcionó mejor y por qué.

Contenidos de esta guía:

1. Objetivos y materiales
2. Cómo escribir un informe de laboratorio
3. Método 1 — Sistema de dos triángulos (tangente)
4. Método 2 — Láser, transportador y triángulo en el suelo
5. Análisis, comparación y conclusiones
6. Tablas de registro de datos

1. Objetivos y Materiales

Objetivos

- Aplicar la función tangente para medir magnitudes inaccesibles.
- Resolver el sistema de ecuaciones que surge de los dos triángulos.
- Comparar críticamente dos métodos de medición identificando ventajas y fuentes de error.
- Redactar un informe de laboratorio.

Materiales

Para ambos métodos	Específicos por método
• Cinta métrica • Calculadora científica • Hoja de registro de datos (p. 5) • Lápiz y papel	**Método 1:** transportador o goniómetro, estacas o cinta adhesiva para marcar puntos en el suelo. **Método 2:** apuntador láser de baja potencia, transportador, nivel de burbuja, soporte o trípode (opcional).

2. Cómo escribir un informe de laboratorio

Para muchos esta es la **primera vez** que redactan un informe científico. A continuación se explica cómo hacerlo bien.

Un informe no es una novela ni un chat. Debe ser claro, ordenado y reproducible: cualquier persona que lo lea debería poder repetir exactamente lo que hicieron y obtener resultados similares.

Secciones obligatorias del informe

Sección	Qué va ahí y cómo redactarla
1. Carátula	Nombre de la práctica, materia, curso, integrantes del grupo y fecha. No hace falta texto, solo datos.
2. Introducción	Explíca en 3–5 oraciones *qué* van a hacer y *por qué*. No copies esta guía: usá tus propias palabras. Ejemplo de inicio: "En esta práctica medimos… usando…"
3. Objetivos	Lista breve de lo que esperan lograr. Verbo en infinitivo: "Medir…", "Comparar…", "Calcular…"
4. Marco teórico	Definí brevemente las herramientas matemáticas que usan (función tangente, sistema de ecuaciones). Máximo media página.
5. Materiales	Lista de todo lo que usaron.
6. Metodología	Descripción paso a paso de lo que hicieron, en pasado. Ejemplo: "Nos ubicamos en el punto A y medimos el ángulo α…" Incluí un esquema o diagrama si ayuda a entender.
7. Datos y cálculos	Tablas con los valores medidos y todos los cálculos desarrollados, no solo el resultado final. Si te equivocaste en un paso y lo detectaste, mostrar el error y la corrección también vale.
8. Análisis y discusión	Respondé las preguntas de la sección 5 de esta guía. Es la parte más importante: acá demostrás que *entendíste*.
9. Conclusiones	Dos o tres párrafos respondiendo: *qué midieron?*, *cuál método fue mejor y por qué?*, *qué cambían si repitieran la experiencia?*

Errores frecuentes en el primer informe

- Copiar el procedimiento de la guía en lugar de describir lo que realmente hicieron.
- Poner solo el resultado final sin mostrar los cálculos intermedios.
- No incluir unidades en los datos ni en los resultados.
- Escribir conclusiones vagas como "fue muy interesante" sin mencionar ningún número ni comparación.

3. Método 1 — Sistema de dos triángulos

Idea general

Desde la orilla se elige como referencia la **copa de un árbol** al otro lado del río. Se mide el ángulo de visión desde dos puntos distintos de la ribera y se forma un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas: el ancho del río d y la altura del árbol h.

Metodología

1. **Punto A:** paráte en la ribera y marcá el punto A. Medí el ángulo α entre la horizontal y la línea de visión hacia la copa del árbol X. Donde nuestras variables serán: **ancho del río d y altura del árbol h.**
2. **Relación en A:**
$$\tan(\alpha) = \frac{h}{d} \quad \Longrightarrow \quad h = d \cdot \tan(\alpha) \tag{1}$$
3. **Punto B:** retrócede desde A una distancia conocida L en dirección *estrictamente perpendicular* al río. Marcá el punto B.
4. **Relación en B:** desde B, la base del triángulo es $d + L$, entonces:
$$\tan(\beta) = \frac{h}{d+L} \quad \Longrightarrow \quad h = (d+L) \cdot \tan(\beta) \tag{2}$$
5. **Sistema de ecuaciones:** igualando (1) y (2):
$$d \cdot \tan(\alpha) = (d+L) \cdot \tan(\beta)$$
Despejando d:
$$d \cdot \tan(\alpha) - d \cdot \tan(\beta) = L \cdot \tan(\beta)$$
$$\boxed{d = \frac{L \cdot \tan(\beta)}{\tan(\alpha) - \tan(\beta)}}$$
Y la altura:
$$\boxed{h = d \cdot \tan(\alpha)}$$
6. **Repetición:** realizá al menos **3 mediciones** y calculá el promedio. Eso reduce el error humano.

Condición clave: el desplazamiento de A a B debe ser **perpendicular al río**, no diagonal. Si no lo es, las ecuaciones no son válidas. Usá la escuadra o la cinta métrica para verificarlo.

Ejemplo numérico completo

Datos medidos: $L = 10{,}0$ m, $\alpha = 35$, $\beta = 25$.

Paso 1. Calculo las tangentes con la calculadora: $\tan(35) = 0{,}700 \quad \tan(25) = 0{,}466$

Paso 2. Calculo d:
$$d = \frac{10{,}0 \times 0{,}466}{0{,}700 - 0{,}466} = \frac{4{,}66}{0{,}234} = \mathbf{19{,}9}\ \text{m}$$

Paso 3. Calculo h:

$$h = 19{,}9 \times 0{,}700 = \mathbf{13{,}9}\ \text{m}$$

Paso 4. Verificación con la ecuación B: $h = (19{,}9 + 10{,}0) \times 0{,}466 = 29{,}9 \times 0{,}466 = 13{,}9$ m ✓

4. Método 2 — Láser y triángulo en el plano del suelo

Idea general

En lugar de mirar hacia arriba, se trabaja en el **plano horizontal del suelo**. El láser define una línea perpendicular a la orilla; midiendo un ángulo con el transportador se forma un triángulo en el terreno cuya hipótenusa cruza el río.

Procedimiento

1. **Punto A:** ubicáte en la ribera. Orientá el láser *perpendicularmente* a la orilla usando el nivel de burbuja. El haz apunta hacia un punto X en la otra orilla.
2. **Base AB:** desplazáte a lo largo de la orilla (paralelo al río) una distancia conocida AB y marcá el punto B.
3. **Ángulo θ:** desde B, medí con el transportador el ángulo θ entre la dirección paralela a la orilla y la línea de visión hacia X.
4. **Cálculo:** en el triángulo rectángulo formado:

$$\tan(\theta) = \frac{d}{AB} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{d = AB \cdot \tan(\theta)}$$

5. **Repetición:** medí al menos **3 veces** y promediá los resultados.

Condición clave: el láser debe estar **perfectamente perpendicular** a la orilla. Un error de 5° en la alineación puede cambiar el resultado varios metros. Usá siempre el nivel de burbuja.

5. Análisis, Discusión y Conclusiones

Esta sección va en tu informe. Respondé **todas** las preguntas con argumentos basados en tus datos, no con frases generales.

Preguntas para el análisis

1. ¿Cuántos metros mide el ancho del río según cada método? Presentá los valores en una tabla.
2. ¿Cuál de los dos resultados creés que es más confiable? Justificá con al menos dos razones concretas.
3. En el Método 1, ¿qué ocurre si el ángulo α y el ángulo β son muy parecidos entre sí? Mirá el denominador de la fórmula de d y explíca el problema matemático que surge.
4. En el Método 2, ¿cómo afecta al resultado un error de alineación del láser de 5°? Calculá numéricamente la diferencia usando tus datos.
5. Listá **tres** fuentes de error experimentales (errores reales que pudieron ocurrir, no hipotéticos) y para cada una explicá en qué dirección afecta el resultado: *lo hace mayor o menor de lo real?*
6. ¿Por qué se recomienda repetir cada medición tres veces y promediar? ¿Qué pasaría si una de las tres mediciones es muy diferente a las otras dos?
7. Proponé **una mejora concreta** para cada método que reduzca el error más importante que identificaron.

Cómo redactar las conclusiones: las conclusiones no son un resumen del procedimiento. Deben responder tres preguntas:

1. ¿Qué medimos y cuánto dio? (nombrá los valores con unidades)
2. ¿Cuál método fue más preciso y por qué?
3. ¿Qué cambiarías si repitieras la experiencia?

6. Tablas de Registro de Datos

Completá estas tablas durante la práctica. Copialas en tu informe incluyendo unidades en todas las celdas.

Método 1 — Tabla de datos

Medic.	L (m)	α (°)	β (°)	d (m)	h (m)
1					
2					
3					
Promedio					

Método 2 — Tabla de datos

Medic.	AB (m)	θ (°)	$d = AB \cdot \tan\theta$ (m)	Observaciones
1				
2				
3				
Promedio				

Comparación final

	Método 1	Método 2	Diferencia
Ancho del río d (m)			
Altura del árbol h (m)		—	

Antes de salir a campo

- Verificá que tengas todos los materiales listados en la sección 1.
- Asigná roles en el grupo antes de llegar al río: quién mide, quién anota, quién controla la perpendicularidad, tener las tablas a mano para no olvidar ningún dato, etc.